

Ecuación de Burgers inviscida

Hugo Fenoll

July 2026

1 Estudio analítico de la ecuación

Dedicaremos la primera sección a estudiar la ecuación y sus diferentes variantes analíticamente. Trataremos de encontrar soluciones explícitas, condiciones para existencia y unicidad y propiedades que debe cumplir la solución de la ecuación. Este paso es clave antes de pasar a simular las soluciones ya que nos dará una primera imagen de que tipo de comportamientos tiene el sistema y que podemos esperar que hagan los métodos numéricos que implementemos.

Partiremos del desarrollo que se hizo en un trabajo anterior sobre la ecuación de advección.

1.1 Ecuación de Burgers clásica

Si dada la ecuación de advección general en 1D $u_t + (c(t, x, u)u)_x = 0$ consideramos que la velocidad de propagación c depende solo de u entonces llegamos a una EDP no lineal a la que llamaremos Ecuación de Burgers. Expandiendo el término de derivada llegamos a:

$$\begin{aligned}u_t + c'(u)u_x u + c(u)u_x &= 0 \\u_t + [c'(u)u + c(u)]u_x &= 0\end{aligned}$$

Notación: Como c solo depende de u la ecuación es una ley de conservación. Al término $c(u)u$ los llamaremos flujo y lo denotaremos por $f(u)$. A $f'(u) = c'(u)u + c(u)$ lo llamaremos la velocidad de las características. Esta notación cobrará más sentido luego.

Ahora aplicaremos el método de las características. Consideramos la solución sobre ciertas curvas $(t(s), x(s))$ y elegiremos las curvas de forma que la solución sea constante sobre ellas. Llamaremos $w(s) = u(t(s), x(s))$ y tendremos que w es constante eligiendo las curvas adecuadamente de la forma:

$$\begin{cases} t' = 1 \\ x' = c'(w)w + c(w) \end{cases}$$

Este sistema tendrá solución dependiendo de la forma concreta que tenga c . De momento asumiremos que $c(u) = \frac{1}{2}u$ y por lo tanto la segunda ecuación se reduce a $x' = w$.

Nota: En realidad si c es lineal, haciendo un cambio de variable podemos conseguir reducir el problema al caso $c(u) = \frac{1}{2}u$

Llegados a este punto, para resolver el sistema de EDOs que hemos obtenido debemos añadir una cierta condición inicial. Tomeremos $t(0) = t_0$, $x(0) = x_0$ y $w(0) = u(t(0), x(0)) = u(t_0, x_0)$ por lo que la solución del sistema será:

$$\begin{cases} t(s) = t_0 + s \\ x(s) = x_0 + w(s)s = x_0 + u(t_0, x_0)s \\ w(s) = u(t_0, x_0) \end{cases}$$

Finalmente usando $w(s) = u(t(s), x(s))$ Llegamos a:

$$u(0, x_0 - u(t_0, x_0)t_0) = w(-t_0) = w(0) = u(t_0, x_0)$$

Y vemos entonces que podemos recuperar el valor de u en un punto (t_0, x_0) a través de la condición inicial. La diferencia que notamos en este caso respecto al caso de advección lineal es que la solución viene dada de forma implícita. Observamos que las curvas características son rectas pero la pendiente pasa de ser una constante c al valor $u(t_0, x_0)$ y por lo tanto las características, en general, tendrán pendientes diferentes y se cortarán. En ese punto de corte la función será multivaluada lo cual no tiene ningún sentido físico.

Para el caso $u_x(0, x) > 0$ tenemos que u crece con x . Como en nuestro problema la velocidad de las características es $f'(u) = u$ deducimos que la velocidad crece con x y por tanto las características se separan y no se cortarán en tiempo positivo. Se dice que la solución es una onda de rarefacción.

Si por el contrario encontramos regiones en las que $f'(u)$ decrezca con x tendremos que las características tenderán a juntarse y eventualmente, cruzarse. Esto hace que la función sea multivaluada y no tenga sentido físico.

Nota: Este comportamiento tiene sentido. Notemos que nuestro problema modela un fenómeno de advección en que la velocidad de propagación puede depender de la densidad, en sitios con densidad muy baja el fluido puede ralentizarse y ser alcanzado por parte del fluido que venía por atrás. En realidad lo que está pasando es que se está produciendo una discontinuidad en el campo de velocidades que hace que las asunciones de regularidad que habíamos hecho para la formulación clásica del problema pierdan sentido y se rompa la solución. Esto motivará la introducción más adelante de la formulación débil del problema que asumirá menos hipótesis de regularidad y permitirá soluciones discontinuas

El tiempo en el que ocurre el primer choque viene dado por:

$$t_b = -\frac{1}{\min_{\xi}\{f''(u_0(\xi))u'_0(\xi)\}}$$

En nuestro caso tenemos $f(u) = \frac{1}{2}u^2$ entonces sustituyendo:

$$t_b = -\frac{1}{\min_{\xi}\{u'_0(\xi)\}}$$

1.2 Ecuación de Burguers Débil

Como hemos visto que a partir de la onda de choque la solución en sentido clásico deja de existir tiene sentido considerar la formulación débil del problema y ver si nos puede aportar mas información.

Para ello multiplicamos la ecuación por una función test e integramos y posteriormente integramos por partes:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (u_t + f(u)_x) \phi &= 0 \\ \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} u \phi_t + f(u) \phi_x + \int_{-\infty}^{\infty} u_0(x) \phi(0, x) &= 0 \end{aligned}$$

En nuestro caso de $f(u) = \frac{1}{2}u^2$ queda:

$$\int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} u \phi_t + \frac{1}{2} u^2 \phi_x + \int_{-\infty}^{\infty} u_0(x) \phi(0, x) = 0$$

Como vemos nos hemos quitado las derivadas de la u y por tanto no hace falta pedir que sea diferenciable para ser solución de este nuevo problema, que era precisamente lo que hacia antes que en determinado punto dejase de existir la solución.

Un problema importante de esta formulación es que no tiene unicidad de solución. Se puede comprobar que tiene soluciones sin ningún sentido físico y que provienen de una sobresimplificación en la modelización del problema. Para solucionar esto se introducen las condiciones de entropía.

Condición de entropía de Lax: Para una ley de conservación escalar convexa, una discontinuidad con velocidad de propagación s satisface la condición de entropía de Lax si y solo si:

$$f'(u_l) > s > f'(u_r)$$

Si la discontinuidad satisface esta condición entonces debemos considerar que esa discontinuidad es una onda de choque y la solución es válida. En caso contrario esa discontinuidad es una solución no física y debemos considerar la onda de rarefacción como la solución correcta.

Intuitivamente nos dice que las ondas de choque válidas son en las que las características convergen. Si las características divergen podemos construir una solución con discontinuidad también pero esta condición nos hará descartarla.

Para el caso concreto de la ecuación de Burgers esta condición se traduce a $u_l > u_r$.

2 Método de Volúmenes Finitos para la ecuación de Burgers

En esta sección desarrollaremos como resolver numéricamente la ecuación de Burgers usando un esquema de Volúmenes Finitos.

Partiendo de la formulación integral del problema y siguiendo la idea de los volúmenes finitos llegamos a la expresión:

$$U_i^{n+1} = U_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F_{i+\frac{1}{2}}^n - F_{i-\frac{1}{2}}^n)$$

donde recordemos que U_i^n representa el promedio de u en el volumen de control centrado en (n, i) . Para llegar a esto hemos tomado la aproximación en tiempo mediante Euler Explícito y ahora debemos hacer una elección de como aproximar los flujos F . Esto lo haremos mediante el método de Godunov.

2.1 Flujos numéricos mediante Godunov

Esta aproximación del flujo la haremos mediante el método de Godunov.

Recordemos que al aplicar volúmenes finitos estamos considerando que la solución u es constante sobre los volúmenes de control y tiene, potencialmente, discontinuidades en las fronteras de los volúmenes. Nosotros estamos tratando de aproximar el flujo en las fronteras lo que en realidad se reduce a aproximar u en las fronteras. En enfoque de Godunov consiste en resolver el problema de Riemman, considerando una condición inicial constante con una discontinuidad, y hacer el promedio de la solución con x fijado en la frontera de las celdas y t variando en el tamaño temporal de la celda.

El problema de Riemman asociado es fácil de resolver teniendo en cuenta que su solución depende fuertemente de si $U_i > U_{i+1}$ o viceversa lo cual determinará

si hay onda de choque o de rarefacción en la frontera. Al final obtenemos:

$$F_{i+\frac{1}{2}}^n = \begin{cases} \min_{u \in [U_i^n, U_{i+1}^n]} \frac{u^2}{2} & \text{si } U_i^n < U_{i-1}^n \\ \max_{u \in [U_{i+1}^n, U_i^n]} \frac{u^2}{2} & \text{si } U_i^n > U_{i-1}^n \end{cases}$$

De esta forma queda determinado un esquema de primer orden convergente para la ecuación de Burguers.